Szakdolgozati terv

Sep 30, 2026 · @Milán

Alapadatok

Cím	Automatizált telepítési lánc kiépítése és hatásának mérése saját üzemeltetésű CI/CD környezetben
Hallgató	Takács Milán, mérnökinformatikus BSc
Intézmény	Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar
Témavezető	Dr. Čović Zlatko
Nyelv	magyar

Összefoglaló

A dolgozat azt vizsgálja, hogy egy automatizált telepítési lánc (CI/CD pipeline) mérhetően mennyit változtat a telepítési folyamaton a kézi telepítéshez képest. Az alap a DevOps-gyakornokságom alatt épített CI/CD rendszer, amelyet teljes telepítési lánccá bővítettem.

A rendszer saját frontendből és backendből áll, konténerben. Az infrastruktúrát Terraform hozza létre, az alkalmazás Kubernetes-fürtön fut, Helm charttal telepítve. A telepítést egy Gitea Actions pipeline végzi: tesztel, konténerképet épít, feltölti a registrybe, telepít, ellenőriz, és hiba esetén visszaállít. Ehhez jönnek az ellátási lánc biztonsági lépései (függőségrögzítés, SBOM, sérülékenységvizsgálat) és egy Prometheus/Grafana/Loki alapú megfigyelhetőségi réteg.

A központi kérdésre méréssel válaszolok. Ugyanazt a változtatást kézzel és a pipeline-on keresztül is telepítem, többször egymás után, ugyanarra a fürtre. Összevetem a telepítés idejét, az emberi beavatkozások számát és a hibás telepítés utáni helyreállítás idejét.

A munka jelenlegi állása

A rendszer elkészült, és a mérés mindkét oldala lezárult; a következő lépés a 6. fejezet megírása. A főbb döntéseket architektúra-döntési feljegyzések (ADR) rögzítik a repóban.

Elem	Megvalósítás	Állapot
Backend	Flask, PostgreSQL, egy entitás CRUD-ja, `/health`, `/ready`, `/metrics`, `/version` végpont	kész
Frontend	Vite + React + TypeScript, nginx-konténerben	kész
Infrastruktúra	Terraform, Azure for Students: virtuális hálózat, tűzfal, publikus IP, virtuális gép, cloud-init	kész
Fürt és telepítés	egycsomópontos k3s, saját Helm chart	kész
CI/CD	Gitea, act_runner és registry ugyanazon a virtuális gépen; build, registry, telepítés, ellenőrzés, visszaállítás	kész
Ellátási lánc	függőségrögzítés, Trivy sérülékenységvizsgálat, SBOM a futó kiadásra (7 fájl, 771 komponens)	kész
Megfigyelhetőség	Prometheus, Grafana, Loki	kész
Mérés	kézi és automatizált telepítési, illetve helyreállítási sorozat	lezárva
Írás	3.5–3.6 vázlata kész, a 6. fejezet következik	folyamatban

Fejezetszerkezet

A dolgozat súlya a 3–6. fejezeten van, mert ott van a saját munka; az elméleti fejezet csak a megoldás megértéséhez szükséges mélységű.

1. **Bevezetés** — a kézi telepítés költsége és kockázata; célkitűzés és kutatási kérdés; a dolgozat felépítése
2. **Elméleti háttér** — DevOps; folyamatos integráció és szállítás; konténerizáció; infrastruktúra mint kód; konténer-orkesztráció; az ellátási lánc biztonsága; megfigyelhetőség; a szoftverszállítás mérése (DORA-metrikák)
3. **A rendszer megismerése és tervezése** — referenciaalkalmazás; a kiindulási, kézi telepítési folyamat és mérése; követelmények; architektúra; eszközválasztás; elágazási és kiadási stratégia; döntések dokumentálása (ADR)
4. **Az alkalmazás és az infrastruktúra megvalósítása** — backend; frontend; adatkezelés; konténerizáció; Terraform; Kubernetes-környezet és Helm chart
5. **A CI/CD folyamat megvalósítása** — build; artifact-kezelés és registry; automatizált telepítés és ellenőrzés; visszaállítás; ellátási lánc biztonsága; megfigyelhetőségi réteg

6. **Mérés és értékelés** — módszertan és protokoll; a kézi és az automatizált folyamat eredményei; összehasonlítás; érvényesség és korlátok
7. **Továbbfejlesztési lehetőségek**
8. **Összefoglalás**

Irodalomjegyzék, ábra- és táblázatjegyzék, mellékletek.

A mérés célkörnyezete

A kézi és az automatizált telepítés ugyanarra a k3s-fürtre, ugyanabból a registryből, ugyanazzal a Helm charttal történik. Az egyetlen különbség, hogy a lépéseket az operátor adja ki egyenként, vagy a pipeline hajtja végre.

Ha a kiindulási állapotot a korábbi Docker Compose-os környezeten mérném, a végállapotot pedig Kubernetesen, a különbségben a két platform eltérése is benne lenne. Ezért a kézi mérés csak a Kubernetes-környezet elkészülte után történt, és a pipeline csak ezután került rá.

A fürt egy Terraformmal létrehozott Azure-os virtuális gépen fut (swedencentral, Standard_B2s_v2). A régiót és a méretet az Azure for Students előfizetés házirendje határozta meg, ennek levezetése a repóban rögzítve van.

Mérési protokoll és eredmények

A mért folyamat a forráskódban véglegesített változtatással kezdődik, és akkor ér véget, amikor az új verzió fut a fürtön, és az elfogadási ellenőrzés sikeres. Az elfogadási kritérium: a `/version` végpont az új verziót adja vissza, és a füstteszt sikeres.

- **Változtatás:** minden futtatásban azonos típusú, triviális kódváltoztatás, hogy a fejlesztési idő ne kerüljön a telepítési időbe.
- **Kézi oldal:** 13 számozott, rögzített lépés; időbélyeges parancssor és `script`-tel rögzített jegyzőkönyv.
- **Automatizált oldal:** a pipeline futtatási naplóiból mért idők.
- **Emberi beavatkozás:** az operátor kiad egy parancsot, vagy elolvas egy kimenetet és dönt róla. A definíció mindkét oldalon azonos.
- **Idő:** két értéket közlök, a teljes időt és a telepítési szakaszt. A pipeline teljes ideje minőségi kapukat is tartalmaz (lint, tesztek, sérülékenységvizsgálat), amelyeket a kézi út nem végez el; a telepítési szakasz mindkét oldalon ugyanazt a munkát fedi.
- **Helyreállítás:** szándékos hibainjektálás: az `/echo` érvényes kérésre 500-at ad, miközben a `/health` és a `/ready` ép. A telepítés sikeresnek látszik, a füstteszt bukik, ezután visszaállítás következik.

- **Statisztika:** medián és terjedelem. A hibás telepítések arányát és a telepítési gyakoriságot kis minta és egyszemélyes projekt miatt nem közlöm.

A mérés lezárult. Az eredmények mediánnal, zárójelben a terjedelemmel:

Mutató	Kézi	Automatizált
Telepítés, teljes idő (mp)	71 (64–79)	129,5 (115–144)
Telepítési szakasz (mp)	31 (29–40)	24 (23–26)
Beavatkozás telepítésnél	13	2
Kiesés hibás telepítés után (mp)	56 (50–57)	26 (25–28)
Helyreállítás (mp)	37 (34–39)	23–25
Beavatkozás helyreállításnál	19	2

Futtatások száma: telepítésből 10 kézi és 10 automatizált, helyreállításból 3 kézi és 3 automatizált, plusz egy kontrollfuttatás. A fő eredmény, hogy az automatizálás a teljes időben lassabb, mert több ellenőrzést végez. Ugyanakkor a telepítési szakaszban gyorsabb, a kiesést nagyjából a felére csökkenti, a beavatkozások számát pedig 13-ról, illetve 19-ről 2-re.

A mérés érvényessége és korlátai

Az eredmény erre az egy rendszerre és célkörnyezetre érvényes; általánosításra nem alkalmas. A 6.5 alfejezetben az alábbiakat tárgyalom.

- **Újrajátszott kiindulási folyamat.** A kézi telepítést a rendszer ismeretében, kontrollált körülmények között végeztem. Ez a kézi értékeknek kedvez, ezért a kimutatott javulás alsó becslés.
- **Egyetlen operátor.** Ellensúlyozás: rögzített lépéslista, azonos elfogadási kritérium és a futtatási sorrend közlése.
- **Közös gép.** A CI és a mért fürt ugyanazon a virtuális gépen fut, ezért a kézi sorozat alatt a pipeline nem futhatott.
- **A hibainjektálás a két oldalon másképp hat.** Az eredeti hibát a pipeline unit tesztjei már a telepítés előtt megállítják (kontrollfuttatás), ezért az automatizált helyreállítás méréséhez a hibát úgy kellett módosítani, hogy átjusson a teszteken.
- **A döntés helye eltér.** Mindkét oldalon ugyanaz az ellenőrzéskészlet fut, de kézzel az operátor bírálja el az eredményt, a pipeline-ban pedig gépi kapu. A beavatkozásszám ezt a különbséget nem mutatja, ezért szövegesen tárgyalom.

- **Kis minta.** Három-három helyreállítási futtatás irányt mutat, statisztikai következtetésre nem elegendő.